

Nón Lá — minh chứng kiểm thử

Cuộc thi Sáng tạo trẻ Quốc gia về Trí tuệ nhân tạo 2026 · Bảng B. Tập này được sinh bằng `tools/minh-chung-kiem-thu.mjs`: mọi bộ kiểm thử được **chạy thật lúc dựng tập** và đầu ra được in lại nguyên trạng — bộ nào đỏ thì hiện đỏ ở đúng chỗ ấy.

Chạy lúc	20:03:06 15/9/2026 (giờ Việt Nam)
Mã nguồn	nhánh <code>community-v1</code> · commit <code>451e62c</code> (thứ 109, 2026-09-15 19:49:30 +0700) · có thay đổi chưa commit
Bản giao diện được kiểm	<code>http://localhost:3000</code>
Môi trường	Node <code>v24.18.0</code> · Chrome <code>headless</code> , khổ <code>375×812 @2x</code>

796 phép thử lỗi · 0 trượt	234/234 điểm kiểm giao diện	3/3 bộ soát xanh	5 màn hình chụp tự động
-------------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------

1. Lỗi logic — `test.mjs` XANH

Kiểm các hàm thuần không cần trình duyệt: đọc giá, khớp món, phán quyết, đơn vị tính, phụ thu, phiếu xác nhận, đối chiếu hoá đơn, mức tin cậy dữ liệu, và các luật an toàn (ví dụ: lời khai của người bán không bao giờ vào khoảng giá tham chiếu). Chạy hết trong 2.9 giây.

Nhóm	Đạt	Trượt
normalize	3	0
parsePrice	8	0
parseLine	3	0
parseMenu (giả lập OCR)	2	0
matchDish (chịu lỗi OCR)	8	0
cungMon: cửa chặn khớp nhầm	11	0
monla: không biết món thì nói gì	21	0
coso: nhãn Đúng Giá phải sinh ra	13	0
uutien: đi đo ở đâu thì đáng nhất	19	0
ten-pho: gom tên phố trước khi đếm	13	0
thoathuan: điều hai bên cùng đọc	31	0
tien: cửa chặn chưa hiệu chuẩn	7	0
hochieu: quán tự khai, app kiểm lời khai	25	0
thoathuan: quán vỉa hè không có hoá đơn	17	0
verdict	7	0
readNotes / zeroSlip	4	0
định dạng tiền	1	0
geo: phép chiếu	5	0
geo: khoảng cách	6	0
geo: khung nhìn	8	0

geo: hộp bao	2	0
iso: máy quay nghiêng	5	0
iso: dựng phố	18	0
artmap: neo tranh vào toạ độ	13	0
citymap: kết cấu bản đồ chi tiết	26	0
route: tuyến đi bộ	10	0
posts: gộp sao	6	0
posts: khoảng giá cộng đồng	4	0
posts: kiểm tra bài	9	0
posts: xa quán	5	0
photo: kích thước đích	7	0
outbox: giãn cách gửi lại	7	0
links: ra bên ngoài	22	0
dữ liệu: món, giá, vùng	48	0
trust: nguồn của phán quyết	16	0
change: đếm tiền thối	17	0
menutax: hai tấm thực đơn	9	0
postcard: tổng kết chuyển	13	0
showcard: bộ câu	5	0
localprices: phần đề giá	14	0
menutax: cộng dồn nhiều quán	8	0
i18n: các màn mới	18	0
bẫy đơn vị tính	25	0
dự đoán ô bảng giá còn trống	21	0
suy món từ tên quán	13	0
giá niêm yết vs giá đo được	28	0
lời hứa ở màn xin phép gửi giá	5	0
vỏ offline đủ tệp	2	0
menuband: phân khúc và cỡ suất	10	0
menuband: dựng dải từ khoảng giá	14	0
trust: dải có nguồn nhưng chưa đo	11	0
menuref: tra món ngoài danh mục	14	0
dữ liệu menuref/prices đã nạp	9	0
premium: quán ở bậc giá khác	15	0
nạp lại bộ giá: chạy lại không trôi số	6	0
âm lịch	20	0
lịch Việt	22	0

chuyện món	6	0
trang hành trình	16	0
giá app giao hàng	19	0
đọc câu trả lời của mô hình	46	0
Tổng	796	0

2. Đường tương tác giao diện — audit.js XANH

Chạy trong trình duyệt thật ở khổ điện thoại: bấm từng nút, mở từng thẻ, đổi tab, quét thử, đo vùng chạm tối thiểu 44px và độ tương phản chữ. Bắt được những lỗi mà lỗi logic không thấy — ví dụ chạm một món lại mở thẻ bên trong một khối đang ẩn.
234/234 điểm đạt, trong 49 giây.

3. Ba bộ soát tài liệu

Hồ sơ ↔ mã nguồn XANH

Mọi con số đếm được trong tài liệu phải bằng con số đếm lại từ dữ liệu và từ bộ thử thật.

ok	chương 6 dùng dài hiện tại	thật = 60.000đ - 120.000đ
ok	không sót số của bản dữ liệu cũ	
	hồ sơ khớp với mã	

Bản kê khai công cụ AI ↔ mã nguồn XANH

Đối chiếu hai chiều: mã dùng mà chưa khai, và khai mà mã không còn dùng.

D:\Claude\nón lá\docs\ke-khai.html
20 mục · 10 nhóm
đối chiếu với mã: khớp

Bản PDF 12 trang không mất chữ XANH

In hai bản (cắt / không cắt), so chữ từng trang, đo chữ lấn chân trang.

12	89%	2456	0
in ra 12 trang · bản không cắt 12 trang → không tràn			
không trang nào mất chữ			

4. Phép đo đối chứng với mô hình ngôn ngữ

Không phải kiểm thử phần mềm mà là phép đo so sánh: 36 câu hỏi × 10 lượt trên gpt-5.5, claude-haiku-4-5-20251001. Gửi 360 lượt, đọc được 357, 3 lượt lỗi cổng API (đã trừ khỏi mọi tỉ lệ). Mô hình nói “không biết” 0/357 lượt; trong 12 cặp có khoảng giá để đối chiếu, 6 cặp rơi dưới đầu rẻ và 0 cặp rơi trên đầu đắt. Dữ liệu thô ở docs/doi-chung-llm.json.

5. Màn hình chụp tự động từ bản đang chạy

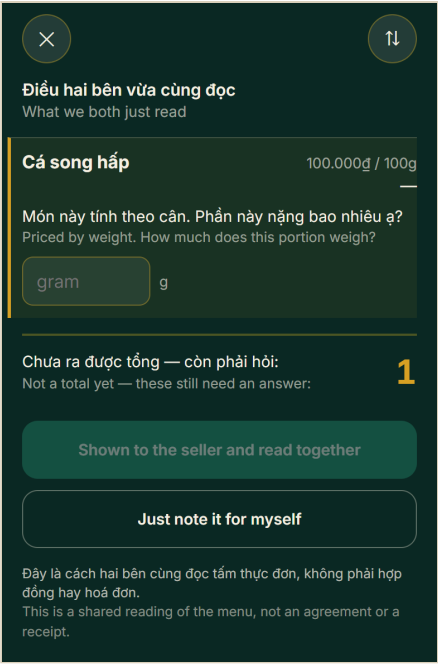
Chụp bằng tools/anh-man-hinh.mjs: Chrome headless đi đúng luồng người dùng và đọc lại màn trước khi chụp, để một bước hỏng không ra nhầm ảnh của màn trước.



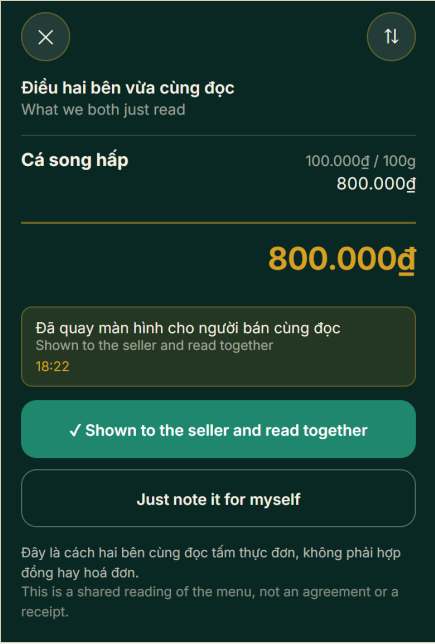
Đọc cả tấm thực đơn từ một tệp ảnh, ngay trên máy (thực đơn trong ảnh là bản dựng để thử).



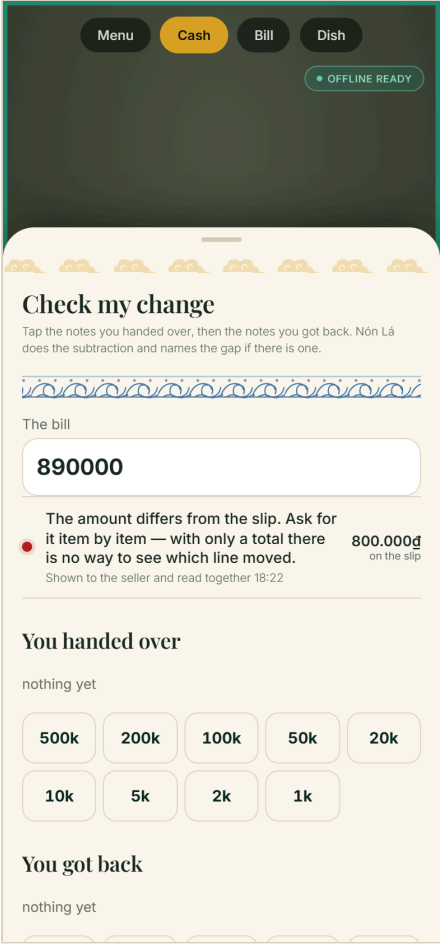
Một dòng ngoài danh mục: app không phán quyết, chỉ nói điều đọc được từ chính dòng ấy.



Phiếu xác nhận điều kiện giá: chưa biết trọng lượng thì không hiện tổng, nút xác nhận khoá.



Người bán trả lời 800 g → tổng hiện ra, có dấu thời điểm.



Lúc trả tiền: con số cuối lệch so với phiếu, app nói rõ không truy được dòng nào.

6. Giới hạn của bản minh chứng này

Các bộ trên kiểm **phần mềm chạy đúng như thiết kế**. Chúng **không** chứng minh sản phẩm giúp người dùng thật quyết định tốt hơn: tới lúc dựng tệp này, dự án có 0/219 ô giá đo tại quầy và chưa có buổi thử nghiệm với người dùng. Kế hoạch đo nằm trong hồ sơ dự án (mục Kết quả kiểm thử và Hạn chế).